

Robot TROOPER (d'après CCINP PSI 2021)

En culture hors-sol, il faut constamment déplacer les pots pour profiter de la lumière, regrouper les cultures, isoler celles qui posent problème, etc... Ce travail est pénible et les pépiniéristes peinent à trouver de la main d'œuvre pour réaliser ces tâches difficiles.

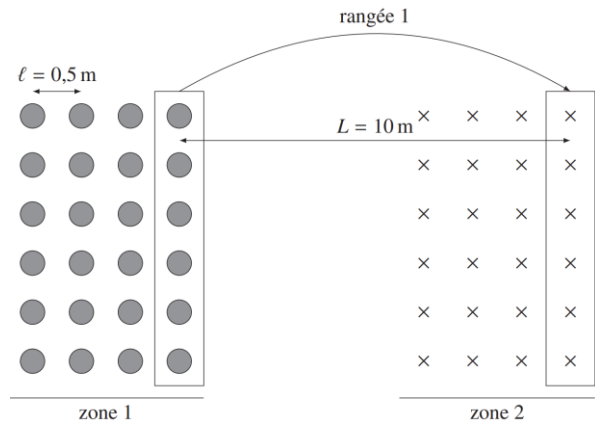
La Startup **INSTAR ROBOTICS**, spécialisée dans le développement de robots d'assistance, a conçu le **robot TROOPER** qui permet de répondre à ce besoin (figure ci-contre).

Une des contraintes majeures est la vitesse de déplacement du robot et les temps de prise/dépose de pots afin d'être si possible aussi rapide qu'une personne.



Un exemple de tâche à réaliser consiste à déplacer 4 rangées de 6 pots d'une zone à une autre. Le robot doit prendre les 6 pots de la rangée 1 de la zone 1, puis les déplacer dans la rangée 1 de la zone 2, de même pour les autres rangées.

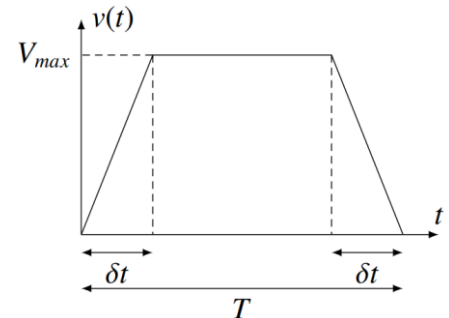
On note T_p le temps de prise d'une rangée de 6 pots, égal au temps de dépose (ce temps inclut toutes les manœuvres et est estimé à 30 s). On suppose que le robot se déplace à la vitesse constante V en ligne droite sur une distance $L = 10$ m séparant les rangées de chaque zone (figure ci-contre). La distance entre deux rangées d'une zone est notée $\ell = 50$ cm.



Un employé qui utilise un chariot à pousser met un temps total T_m pour réaliser cette tâche.

Q1. Déterminer la vitesse V , supposée constante, à laquelle doit se déplacer le robot en ligne droite pour réaliser la tâche au maximum en T_m secondes en fonction de L , ℓ , T_m et T_p . Faire l'application numérique pour $T_m = 320$ s.

On souhaite que le robot se déplace selon une loi en trapèze de vitesse décrite ci-contre avec $V_{max} = 4$ km/h la vitesse maximale pour parcourir la distance $L = 10$ m. On donne le temps total $T = 10$ s.



Q2. Déterminer l'expression du temps δt pour respecter le déplacement souhaité en fonction de D , T et V_{max} . Faire l'application numérique.

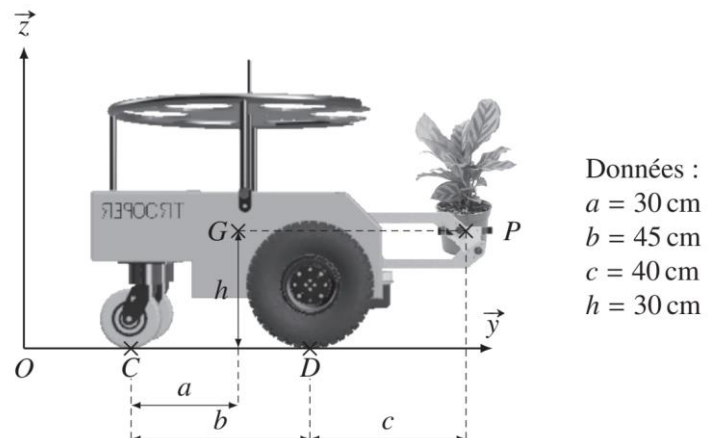
Le robot TROOPER permet de déplacer 6 pots à la fois. Pour ce faire, le robot saisit les pots au sol, les lève, puis les place successivement dans un carrousel situé sur sa partie haute (voir figure ci-dessous). Au fur et à mesure que les pots sont chargés, le carrousel tourne de $1/6^{\text{ème}}$ de tour.

Une autre problématique concerne le risque de basculement lors de la prise d'un pot. Pour éviter ce problème, la batterie a été placée à l'arrière pour décaler le centre de gravité.

Q3. Décrire la situation la plus défavorable en fonction de la position des bras et du nombre de pots dans le carrousel.

On utilise le paramétrage de la figure ci-contre. On note $M = 60$ kg la masse du robot à vide et $m = 10$ kg la masse d'un pot. Le centre de gravité du robot à vide est noté G et le centre de gravité du pot est noté P . Le problème est supposé symétrique et plan, ce qui permet de considérer un demi-robot, de masse $M/2$, en contact en deux points C et D avec le sol et qui porte un demi-pot de masse $m/2$.

On suppose que les actions mécaniques en C et D sont des glisseurs.



Q4. Ecrire les équations d'équilibre au point D de l'ensemble demi-robot chargé d'un demi-pot.

Q5. Après avoir précisé la condition de non basculement du robot, préciser quelle équation issue du PFS permet de déterminer la limite du basculement. Donner cette dernière en fonction de g , a , b , c , M et m .

Q6. Déterminer la masse maximale d'un pot qui entraîne le basculement du robot. En déduire la charge maximale supportée par une roue avant pour cette masse de pot.